

MANUAL COMUNICACIÓN PINPAD A SISTEMAS PROPIOS

Tabla de contenido

1	Versionado	1
2	Introducción	3
3	Glosario	4
4	Características.....	4
4.1	Generales	4
4.2	Dispositivo N910P	5
4.3	Dispositivo N6	6
5	Secuencias.....	6
5.1	Introducción.....	6
5.2	Secuencias disponibles	7
5.2.1	Modo de ingreso Contactless	7
5.2.2	Modo de ingreso Contacto	8
5.2.3	Modo de ingreso Banda/Manual	10
5.2.4	Exposición QR.....	11
5.3	Pantallas adicionales.....	13
5.3.1	Tipo de cuenta	13

5.3.2	Últimos cuatro dígitos.....	14
5.3.3	Ingreso PIN.....	14
5.3.4	Código de seguridad	14
6	Comandos	15
6.1	Introducción.....	15
6.2	Comandos disponibles.....	17
6.2.1	Y19 (apertura de sesión)	17
6.2.1.1	Formato Tx	17
6.2.1.2	Formato Rx Manual/Banda/Contacto.....	19
6.2.1.3	Formato Rx Contactless	20
6.2.2	Y02.....	23
6.2.2.1	Formato Tx	23
6.2.2.2	Formato Rx Manual.....	24
6.2.2.3	Formato Rx Banda	25
6.2.2.4	Formato Rx Contacto	27
6.2.3	Y03.....	29
6.2.3.1	Formato Tx	29
6.2.3.2	Formato Rx	29
6.2.4	Y06 (Cancelación de secuencia).....	30
6.2.5	Y0Q (Exposición de QR).....	31
6.2.6	Y0E.....	31
6.2.7	Y0I (Datos generales del dispositivo)	32

6.2.7.1	Formato Tx	32
6.2.7.2	Formato Rx	32
6.2.8	YDL	34
6.2.9	“Y0P” Ticket (Disponible a partir de v1.10.x.x)	34
6.2.9.1	Formato	35
6.2.10	Y0C “Bimoneda”	39
6.2.10.1	Formato	39
6.2.10.2	Valores campo DTB	40
6.2.11	Y77 “Propina”	41
6.2.11.1	Formato	41
6.2.12	Y0A “Cambio adquirencia Amex”	42
6.2.12.1	Formato	42
6.2.13	Formato Tx	42
6.2.14	Formato Rx	43
7	Parámetros	43
8	Tipificación de errores	58
8.1	“01” Cancelado	58
8.2	“02” Error últimos 4 dígitos	58
8.3	“03” Error lectura Track2	59
8.4	“04” Error en PIN	59
8.5	“05” Error EMV	60
8.6	“07” Timeout	60

8.7	"08" Error en secuencia	61
8.8	"09" Error formato.....	61
8.9	"11" Error Checksum	62
8.10	"12" Tarjeta removida en forma temprana.....	62
9	Descarga Remota	63
9.1	Comando YDL.....	63
10	Encriptación	70
11	Bimoneda	70
11.1	Aspecto Funcional.....	70
12	Autorización parcial	75
12.1	Aspecto funcional	75
12.2	Aclaraciones	77
13	Propina	79
13.1	Aspecto funcional	79
14	Sensory Branding	83
14.1	Aspecto funcional	83

1 Versionado

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	09/09/2024	Santiago Martínez	First Release
1.1	19/12/2024	Santiago Martínez	Cambios Y0P, N6 en aspectos generales, Y02.
1.2	17/01/2025	Santiago Martínez	INP en Y02, actitud del PP ante ACK.
1.3	11/02/2025	Santiago Martínez	Dato slots llaves, recomendaciones tiempos caja
1.4	11/02/2025	Santiago Martínez	Valores PTC, baud rate N6
1.5	05/03/2025	Santiago Martínez	Service codes, operativa 3 NAKS, error formato WRK, menú L2
1.6	14/04/2025	Santiago Martínez	Error formato TEC, reinicio automático N910, YDL N910+

1.7	23/05/2025	Daniel Aceval	Aclaración sobre campo TC1, cambio de comportamiento en campo PVF, baud rate N910.
1.8	29/07/2025	Daniel Aceval	- Aclaración sobre campo WRK - Versión de Card Reader y modelo de terminal es agregado al campo SOF del comando Y0I.
1.9	12/8/2025	Agustina Kemerer	[DAT] 65535 en des rem
1.10	24/10/2025	Santiago Martinez	CRE en "02" para timeouts host, aclaración Y0P, swap definiciones CCL CCO,"X" UI e Y0E01.
2.0	3/11/2025	Santiago Martinez	Mergeados anexos auth parcial, sensory branding, propina, bimoneda
2.1	5/11	Agus Kemerer	Comentarios en propina e Y0P. DRE, MSP y SOF de 1 a ..., TEC. Bimoneda tabla d. Campo AUT
2.2	6/11	Agus Kemerer	Bimoneda y CDC
2.3	26/3/26	Agus Kemerer	SGN (Y0P)- Y0A

2 Introducción

El objetivo de este manual es informar los detalles para el correcto feedback entre Sistema Propio del partner integrador, con los dispositivos PinPad con SO Android de Payway S.A.U.

No se abordan cuestiones de mensajería ISO, ni seteo o interfaz propios del dispositivo. Referirse a los manuales de mensajería o de usuario para información relativa a esos puntos.

3 Glosario

1GAC, 2GAC	First o Second Generate Application Cryptogram, etapa del procesamiento EMV de las tarjetas chip.
PinPad, PP	Dispositivo de captura transaccional. Carece de potencialidad propia para remitir mensajería ISO o transaccional, solo captura e informa el feedback con la tarjeta.
RFU	Reserved For Future Use
Rx	Comando recibido por la caja desde el PinPad.

Sistema Propio, SP	Integración desarrolla por el partner, que dialoga con el dispositivo PinPad para obtener la información necesaria en el L3 de una transacción.
Tx	Comando enviado hacía el PinPad desde la caja.

4 Características

4.1 Generales

Los dispositivos poseen SO Android. El aplicativo PinPad transaccional constará de dos “APK” instaladas en el mismo, siendo “PinPad” la visible en menú, y “CardReader” la no visible y subserviente a la primera.

Los dispositivos incorporan un modo “vending” o “kiosko”: La aplicación se iniciará automáticamente al mismo tiempo que el dispositivo, se mostrará en su modo reposo por interfaz de manera constante, solo permitiendo el acceso a configuración o menú Android mediante un longpress en pantalla. Este longpress disparará un solicitud de contraseña para habilitar el acceso temporal a estas funcionalidades. La contraseña será proveída por medios seguros al integrador.

El dispositivo solo reiniciará en modo vending, si el reinicio se efectúa desde la aplicación PinPad activa.

El aplicativo se encuentra, a partir de su inicialización, en constante escucha de los puertos seriales para responder a las secuencias y comandos seriales detallados en este manual.

Tener especial atención a que el Sistema Propio pueda procesar los writes seriales del dispositivo. Una no-lectura del buffer serial en su debido momento de envió provocará que esta se almacene hasta que el Sistema

Propio realice un read del buffer, pudiendose recibir dos respuestas simultaneas no deseadas.

4.2 Dispositivo N910P

Vendor:	Newland	SO:	Android 10
Interfaz física:	Micro USB lateral a USB-A, base opcional con capacidad Bluetooth.		
Interfaz lógica:	protocolo serie RS232 (BAUD RATE 230400 REQUERIDO)		
Impresora:	Si	Encriptación:	3DES DUKPT
Wifi:	Si	Slot llave PMK:	"G"

El menú de administración L2 se accede mediante la combinación de teclas POWER + Volume UP.

Por requerimiento PCI, la terminal se reinicia cada 24hs de continuo encendido. El mismo se anuncia por un pop-up en pantalla.

Mediante el menú de Settings, este horario de encendido y apagado puede ser programado.

4.3 Dispositivo N6

Vendor:	Nexgo	SO:	Android 10
Interfaz física:	Base con USBC a 5v para alimentación, RJ45 a USBA para conexión con SP. USBC lateral a USB-A.		
Interfaz lógica:	protocolo serie RS232 (BAUD RATE 230400 REQUERIDO)		
Impresora:	No	Encriptación:	3DES DUKPT
Wifi:	Si	Slot llave PMK:	"2"

5 Secuencias

5.1 Introducción

La base de la operatividad transaccional con el dispositivo PinPad es denominada “secuencia”. Las mismas se diferencian por modo de ingreso u operativa: Contactless, Contacto, Banda o Manual, QR.

Las secuencias constan de “comandos” (identificados en punto 7), y cada comando recibe y devuelve datos relativos a su funcionalidad. No todos los comandos forman parte de una secuencia. Los comandos pueden tener variantes de formato de respuesta según el modo de ingreso (ej, Y19 para contactless, Y19 para contacto).

Los comandos conformantes de una secuencia poseen un orden determinado de ejecución, que de no ser respetado se responderá al Sistema Propio con la tipificación de error Y0E código “08”.

La ejecución por parte del Sistema Propio de un comando “Y06” detendrá inmediatamente una secuencia, salvo casos declarados en la descripción de aquel comando.

Todas las secuencias, excepto QR, comienzan con el comando “Y19”, que según el modo de ingreso ejecutado por el tarjetahabiente, difiere en distintos flujos que se detallarán a continuación.

El envío de NAK desde la caja hacia el PinPad, provocará la reiteración del último comando enviado desde el PinPad hacia la caja. El envío de tres NAKs consecutivos desde la caja hacia el PinPad, provocará un EOT de respuesta desde el PinPad y la secuencia concluirá.

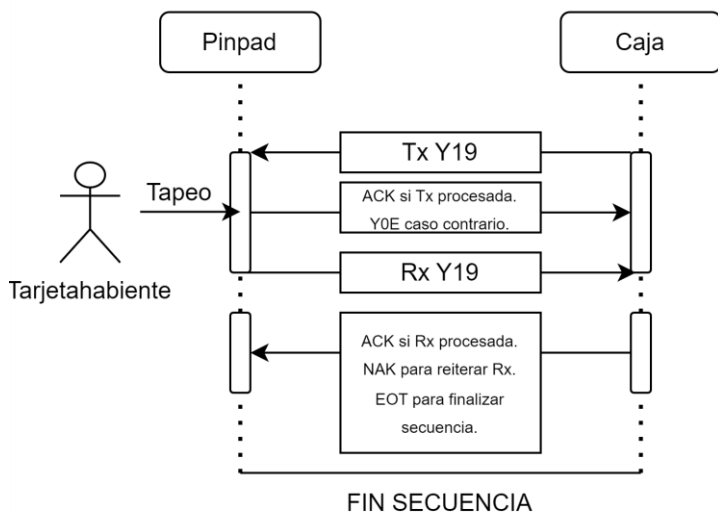
Los errores tipificados y la pantalla de “Retirar tarjeta” constan de un mensaje por interfaz de tres segundos de duración, durante los cuales la terminal no procesará comandos nuevos recibidos por la caja hasta terminados los mismos.

Entre comandos de secuencia se recomienda desde la caja un tiempo de 90 m/s.

5.2 Secuencias disponibles

5.2.1 Modo de ingreso Contactless

Secuencia con modo de ingreso Contactless



Al detectar un modo de ingreso Contactless, la secuencia concluirá con el comando Y19. Se devolverán al Sistema Propio todos los datos necesarios para transaccionar con la tarjeta.

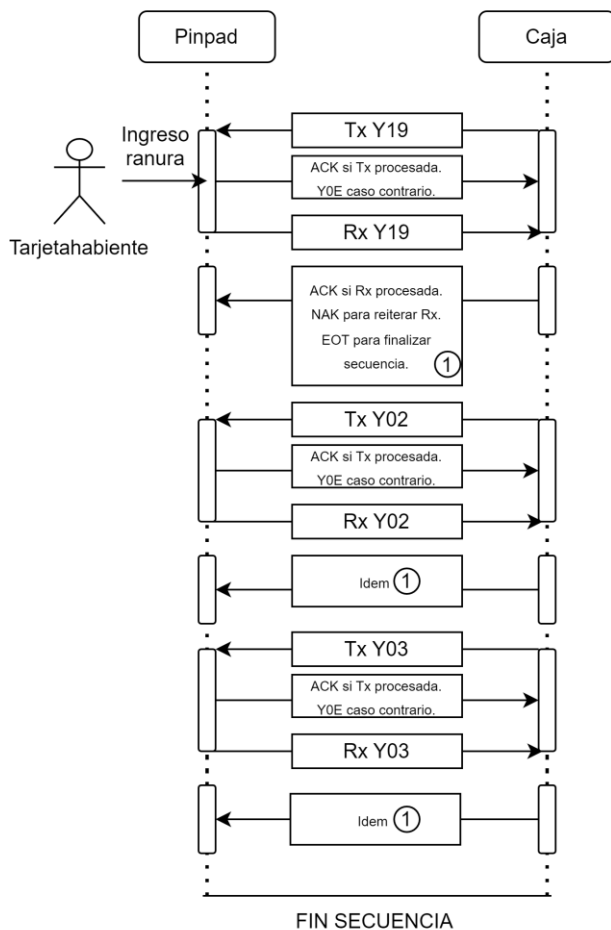
Se define aquí el monto de compra en el parámetro IMP. De operarse en cashback, se agrega en campo ICB el monto correspondiente, NO se debe



sumar este monto al campo de monto base compra IMP. De no operarse cashback, el campo ICB irá completo en ceros.

5.2.2 Modo de ingreso Contacto

Secuencia con modo de ingreso Contacto





De ser detectado un modo de ingreso de tarjeta por contacto (inserción de tarjeta en ranura del PinPad) durante el comando “Y19” de apertura, el flujo de la secuencia incluirá la participación de los comandos “Y02” e “Y03”.

El monto final a transaccionar, para este tipo de ingreso, será el definido por comando “Y02”. Llaves a utilizar para estos ingresos se definen en “PMK” del mismo comando.

La funcionalidad de ambos recae en el contexto de la etapa EMV del First y Second Generate AC, respectivamente. Para este “Y03”, y según lo detallado en los detalles del comando más adelante en este manual, se requerirá del sistema propio proveer en el comando la resolución de la transacción tal cual haya sido respondido por el host, para que la tarjeta pueda dar la decisión final de la transacción.

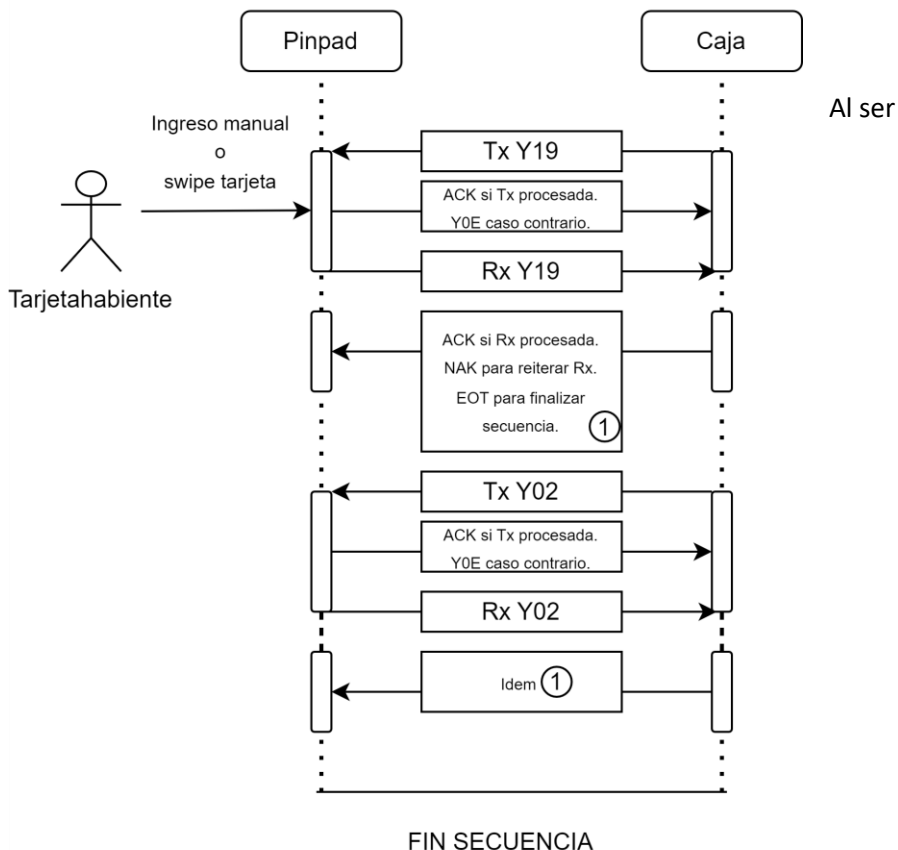
De ser recibida una respuesta Z1 por el PinPad durante el comando “Y02”, la secuencia concluirá en ese momento y no deberá continuarse con el envío del “Y03”.

De darse una situación de timeout/falta de respuesta del host durante el proceso de autorización, el campo “CRE” del comando Y03 debe viajar con el dato “02” para señalar la situación a la tarjeta. Este dato es importante para el correcto flujo contacto.

La tarjeta debe ser removida de la ranura solo al final de la secuencia, caso contrario se abortará la transacción y la secuencia, se generará un Y0E código “12” y se alertará la situación por interfaz.

5.2.3 Modo de ingreso Banda/Manual

Secuencia con modo de ingreso Banda/Manual



detectado un “swipe” de banda magnética durante el comando de apertura “Y19”, o un ingreso manual de PAN disparado vía interfaz durante este mismo momento, el flujo será el estipulado en el diagrama.



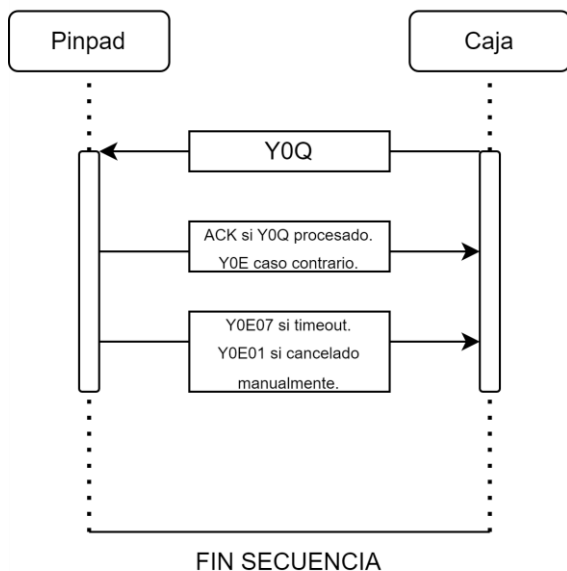
El comando “Y02” dispondrá de los datos transaccionales de la banda magnética (en caso de swipe) o el dato ingresado manualmente por el tarjetahabiente.

De poseer la tarjeta un SVC con último dígito en 0, 5, 6 o 7, se disparará el proceso de PIN Online.

El monto final a transaccionar, para este tipo de ingreso, será el definido por comando “Y02”. Llaves a utilizar para estos ingresos se definen en “PMK” del mismo comando.

5.2.4 Exposición QR

Exposición QR



Esta secuencia permite la exposición por pantalla de PinPad de un texto determinado en formato QR. Al ser recibido correctamente el comando por el PinPad, se responderá un “ACK” inmediato.

La exposición por pantalla del QR tiene tres flujos naturales para concluirse:

- Por timeout al finalizarse el tiempo de exposición, anunciado con una respuesta Y0E código “07”.
- Cancelado manualmente via interfaz del PinPad, anunciado con una respuesta Y0E código “01”.
- Vía comando “Y06” de cancelación desde caja. Solo se responderá desde el PinPad con un “ACK” correspondiente a este Y06.



Cualquier otro comando ejecutado antes de finalizada la exposición del QR, que no sea el Y06, acusará un debido Y0E código “08”.

El parámetro TOM del comando Y06 permite definir timeouts personalizados para la exposición QR. El timeout default es de 60 segundos.

5.3 Pantallas adicionales

Las siguientes pantallas son relativas a la configuración de cada comando y a la necesidad del Sistema Propio. Completar las mismas, de aparecer, es necesario para proseguir con comandos y secuencias. Las mismas pueden o no ser cancelables externamente.

5.3.1 Tipo de cuenta

Al estar activado el campo “PTC” correspondiente a comando Y19 o Y02 de secuencias contactless o contacto, se le solicitará por interfaz al tarjetahabiente la selección de una de cuatro opciones referentes al tipo de cuenta bancaria relacionada con la tarjeta. Cada opción acarrea un código que será devuelto al PinPad en el campo TDC de la respuesta consiguiente en la secuencia. La tabla es la siguiente:

VALOR	DESCRIPCIÓN
1	Caja de Ahorro en Pesos
2	Cuenta Corriente en Pesos

8	Caja de Ahorro en Dólares
9	Cuenta Corriente en Dólares

De no ser participe este flujo, se devolverá “N” en campo TDC.

Solo para secuencias de ingreso contacto, el único determinante para disparar esta ventana es el campo PTC del comando Y02. Se ignora su valor correspondiente al Y19.

Referirse a los manuales de conexión con autorizador para más detalles de la utilidad de esta operativa.

5.3.2 Últimos cuatro dígitos

Ventana disparada por parámetro U4D. Procede a validarse via input de tarjetahabiente por interfaz, los últimos cuatro dígitos de la tarjeta. Al tercer ingreso erróneo, se responde Y0E código “02” hacía la caja.

5.3.3 Ingreso PIN

Se presentará esta ventana en casos de PIN Offline u Online. No puede ser cancelada manualmente ni por comandos, y posee un timeout propio.

Para la modalidad Offline, el estado de este CVM se verá reflejado en los tags devueltos. Para la online, su verificación se delega al host.

5.3.4 Código de seguridad

Verificación disparada por parámetro CDS, y devuelta en parámetro de respuesta del mismo nombre. El tarjetahabiente realizará input por interfaz del CVV2 de su tarjeta.

6 Comandos

6.1 Introducción

Denominamos “comandos” a la base estructural con el que estableceremos dialogo con el dispositivo PinPad.

Los comandos están formados por parámetros, de distintos formatos, longitudes y valores posibles.

Los comandos serán enviados vía protocolo serial RS232 hacia el PinPad, y el PinPad responderá de igual manera al Sistema Propio.

Podemos ejemplificar la estructura general de un comando de la forma siguiente:

<STX>YXXPARAMETRO1PARAMETRO2<FS>PARAMETRO3<ETX>{LRC}

Los comandos siempre se encuentran encapsulados entre los caracteres de control ASCII **<STX>** y **<ETX>** (Start Of Transmission y End Of Transmission). Otro comando de control que puede aparecer opcionalmente es **<FS>** (File Separator) como separador de parámetros variables.

Los comandos **siempre** son encabezados, luego del **<STX>**, por el parámetro [CID], qué se encarga de brindarle nominalidad al comando. Los títulos de comandos siempre serán de la estructura de tres caracteres “YXX”, siendo la “X” variable en contenido.

Un comando puede tener “X” cantidad de parámetros, siendo cero parámetros una posibilidad.

Los parámetros poseen un formato que, en su casi total mayoría, es representación ASCII, con excepción de datos como PINBLOCK, que se envían en su formato literal hexadecimal. Poseen dominios como numérico, alfabético (A), alfanumérico (AN), alfanumérico con especiales (ANS). Su longitud puede ser fija o variable.

Los comandos poseen siempre un formato propio para cuando el



Sistema Propio lo envía hacia el PinPad (Tx) y otro para cuando el Sistema Propio recibe su respuesta desde el PinPad (Rx). Asimismo, el formato también puede variar en la respuesta de acuerdo al modo de ingreso ejecutado por el tarjetahabiente.

Los comandos llevan **siempre** como trail, luego del “ETX”, un checksum LRC de longitud “1” en representación hexadecimal. Detalles del mismo están disponibles más adelante en este manual.

El dispositivo PinPad, al recibir un ACK del SP, responderá un EOT inmediato.

Dicho todo esto, se resume en la siguiente tabla el encapsulamiento de los comandos. Por cuestiones de espacio, no se reiterará en la lista de comandos disponibles la presencia de STX, ETX o checksum LRC, por lo que tendrá el cliente integrador especial cuidado en colocarlos en su lugar correspondiente:

Dato	Valor	Atributo	Descripción
<STX>	02H	1H	Comienzo del Mensaje
<i>Data</i>	<i>Dependiendo del Comando utilizado</i>		
<ETX>	03h	1H	Fin del Mensaje
{LRC}		1H	Chequeo de Error

6.2 Comandos disponibles

6.2.1 Y19 (apertura de sesión)

6.2.1.1 Formato Tx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y19	3ANS	Identificador de Comando
[RSA]		256..1028ANS	Llave RSA pública de Encripción de Mensajería.
Separador	1Ch	1H	
[EXP]		1..12N	Exponente a utilizar en la RSA
Separador	1Ch	1H	

[TEC]	1 a 255	3N	Timeout entre comandos.
[ET1]	0 o 1	1N	Envía Track I?
[PTC]	0 o 1	1N	Pide tipo de cuenta?
[PMK]	0 a F, G, N	1AN	Posición de la MK. En hexa, valores de 0 a F, siendo F slot "15". Para dispositivos N910 Plus, G = slot "16". No informa slot = valor "N".
[WRK]		1..16ANS	WorkingKey (se omite el dato ya que el dispositivo solo opera con DUKPT/3DES), sino informa "N".
Separador	1Ch	1H	
[ENC]	0	1N	DEPRECADO, SE INFORMA "0"
[IMP]		12N	Importe de compra. Los dos últimos dígitos son los decimales.
[ICB]		12N	Importe de cashback. Los dos últimos dígitos son los decimales. De no operar cashback, se envía "000000000000".
[TTY]		2 N	Tipo de Transacción, según ISO8583.

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y19	3ANS	Identificador de Comando
[TJA]		1..19N	Informa número de Tarjeta (8 Primeros dígitos y últimos 4 dígitos). Se enmascara el resto.
Separador	1Ch	1H	
[CSE]		3N	Código de Servicio
[CDM]		3N	Código de moneda 032 o 840
[NYA]		1..26ANS	Nombre y Apellido del tarjetahabiente. Padding a la derecha con whitespaces.
Separador	1Ch	1H	
[REG]	00000 0	6N	DEPRECADO, SE INFORMA "000000"
[MDI]	M, B, C, L o E	1A	Modo de Ingreso (M=Manual – B=Banda – C=Chip – L=Contactless)
[VER]		1..15ANS	Versión de soft del aplicativo PinPad.

6.2.1.3 Formato Rx Contactless

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y19	3ANS	Identificador de Comando
[TJA]		1..19N	Informa número de Tarjeta (8 Primeros dígitos y últimos 4 dígitos). Se enmascara el resto.
Separador	1Ch	1H	
[CSE]		3N	Código de Servicio
[CDM]		3N	Código de moneda 032 o 840
[NYA]		1..26ANS	Nombre y Apellido del cardholder. Right padding con whitespaces.
Separador	1Ch	1H	
[REG]	000000	6N	DEPRECADO, SE INFORMA "000000"
[MDI]	M, B, C, L	1A	Modo de Ingreso (M=Manual, B=Banda, C=Chip, L=Ctls)
[VER]		1..15 ANS	Versión de soft del aplicativo PinPad.
Separador	1Ch	1H	
[FDV]	AAMM	4N	Fecha de Expiración tarjeta.
[TC2]		Idem RSA	Track II (Encriptado por la RSA ingresada en el "Y19")
Separador	1Ch	1H	

[1NL]	0 o 1	1N	Track I no Leído "1" track I NO Leído. "0" track I Leído.
[NSF]		1..24N	Número de Serie Físico del PinPad
Separador	1Ch	1H	
[CPG]		1..350ANS	Criptograma de las Tarjetas EMV. "N", si no se envía.
Separador	1Ch	1H	
[CAU]		6ANS	Código de Autorización Emisor. En caso de no recibirse, se completa con seis whitespaces.
[CRE]		2AN	Código de Respuesta Emisor
[NSP]		3N	Número de Secuencia PAN
[APN]		0..32ANS	Nombre de la Aplicación EMV
Separador	1Ch	1H	
[AID]		0..16ANS	Identificador de la Aplicación seleccionada en el CHIP
Separador	1Ch	1H	
[TDC]		1AN	Tipo de plan; de no enviar, se informa "N".

[PIN]		8..16H	PINBLOCK. Solo se recibe en casos PIN Online.
Separador	1Ch	1H	Este separador solo ocurre si se recibe KSN
[KSN]		20AN	TKSN correspondiente a PINBLOCK. Dukpt 3DES. Solo casos PIN Online.

6.2.2 Y02

6.2.2.1 Formato Tx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y02	3ANS	Identificador de Comando
[U4D]	0 o 1	1N	Solicita últimos 4 Dígitos?
[CDS]	0 o 1	1N	Solicita Código de Seguridad?
[ET1]	0 o 1	1N	Envía Track I?
[SPI]	0	1N	DEPRECADO, SETEAR EN "0"
[PTC]	0 o 1	1N	Pide tipo de cuenta ?
[PMK]	0 a F, G, N	1AN	Posición de la MK. En hexa, valores de 0 a F, siendo F slot "15". Para dispositivos N910 Plus, G = slot "16". No informa slot = valor "N".
[WRK]		1..16ANS	WorkingKey (se omite el dato ya que el dispositivo solo opera con DUKPT/3DES), sino informa "N".

Separador	1Ch	1H	
[ENC]	0	1N	<i>DEPRECADO, SE INFORMA "0"</i>
[IMP]		12N	<i>Importe de compra. Los dos últimos dígitos son los decimales.</i>
[ICB]		12N	<i>Importe de cashback. Los dos últimos dígitos son los decimales. De no operar cashback, se envía "000000000000".</i>

6.2.2.2 Formato Rx Manual

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y02	3ANS	Identificador de Comando
[TJA]		Idem RSA	Informa número de Tarjeta, encriptado por RSA.
Separador	1Ch	1H	
[FDV]	AAMM	4N	Fecha de Expiración
[CDS]		Idem RSA	Código de seguridad ingresado por tarjetahabiente y encriptado por RSA. De no ser solicitado, no se envían datos.
Separador	1Ch	1H	
[NSF]		1..24N	Número de Serie Físico del PP
Separador	1Ch	1H	
[TDC]		1AN	Tipo de cuenta (Si no se solicita, siempre viaja "N").
[PIN]		8..16H	PINBLOCK. Para esta Rx se envía solo en casos PIN Online solicitado por SPI.

6.2.2.3 Formato Rx Banda

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y02	3ANS	Identificador de Comando
[TJA]	“ ”	6..19N	No aplica. Se envían seis espacios en blanco.
Separador	1Ch	1H	
[FDV]	AAMM	4N	Fecha de Expiración
[TC1]		Idem RSA	[Se envía solo si pudo ser leído]. Track I (Encriptado por la RSA ingresada en el “Y19”).
Separador	1Ch	1H	
[TC2]	1Ch	Idem RSA	Track II (Encriptado por la RSA ingresada en el “Y19”)
Separador		1H	
[1NL]	0 o 1	1N	Track I no Leído “1” track I NO Leído. “0” track I Leído.
[CDS]		Idem RSA	Código de seguridad ingresado por tarjetahabiente y encriptado por RSA. De no ser solicitado, no se envían datos.
Separador	1Ch	1H	
[NSF]		1..24N	Número de Serie Físico del PP

Separador	1Ch	1H	
[TDC]		1AN	Tipo de cuenta (Si no se solicita, siempre viaja "N")
[PIN]		8..16H	PINBLOCK. Solo se recibe en casos PIN Online.
Separador	1Ch	1H	Separador
[KSN]		20AN	[solo si se ingreso PIN]. Modo 3Des DUKPT: KSN , 20AN

6.2.2.4 Formato Rx Contacto

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y02	3ANS	Identificador de Comando
[TJA]	" "	6..19N	No aplica. Se envían seis espacios en blanco.
Separador	1Ch	1H	
[FDV]	AAMM	4N	Fecha de Expiración
[TC2]		Idem RSA	Track II (Encriptado por la RSA ingresada en el "Y19")
Separador	1Ch	1H	
[1NL]	0 o 1	1N	Track I no Leído "1" track I NO Leído. "0" track I Leído.

[NSF]		1..24N	Número de Serie Físico del PP
Separador	1Ch	1H	
[CPG]		1..350ANS	Criptograma de las Tarjetas EMV "N", si no se envía.
Separador	1Ch	1H	
[CAU]		6ANS	Código de Autorización Emisor. En caso de no recibirse, se completa con seis whitespaces.
[CRE]		2AN	Código de respuesta Emisor.
[NSP]		3N	Número de Secuencia PAN
[APN]		0..32ANS	Informa el Nombre de la Aplicación
Separador	1Ch	1H	
[AID]		0..16ANS	Identificador de la Aplicación seleccionada en el CHIP.
Separador	1Ch	1H	
[TDC]		1AN	Tipo de cuenta (Si no se solicita, siempre viaja "N")
[PVF]	0 o 1	1N	Indicador de PIN Verificado: "1" PIN offline verificado – "0" no verificado.
[PIN]		8..16H	PINBLOCK. Solo se recibe en casos PIN Online.
Separador	1Ch	1H	
[KSN]		20N	[solo si se ingreso PIN]. Modo 3Des DUKPT: KSN , 20AN

6.2.3 Y03

6.2.3.1 Formato Tx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y03	3ANS	Identificador de Comando
[CAU]		6ANS	Código de Autorización Emisor. En caso de no recibirse, se completa con seis whitespaces.
[CRE]		2AN	Código de respuesta Emisor
[RCP]		1...350ANS	Respuesta del Criptograma enviado por el Emisor en una Operación EMV (ARPC). "N" de no ser enviado.

6.2.3.2 Formato Rx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y03	3ANS	Identificador de Comando
[CAU]		6ANS	Código de Autorización Emisor. En caso de no recibirse, se completa con seis whitespaces.
[CRE]		2AN	Código de respuesta Emisor
[CPG]		1...350ANS	Criptograma de las Tarjetas EMV correspondiente al 2GAC. "N", si no se envía.

6.2.4 Y06 (Cancelación de secuencia)

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y06	3ANS	Identificador de Comando
[TOM]		3N	Nuevo timeout QR

Este comando permite la inmediata cancelación de secuencias transaccionales iniciadas por el PinPad. La respuesta inmediata a esto será “ACK”. No se permite interrumpir secuencias transaccionales que se encuentren en proceso de solicitud de PIN. También podemos definir los timeouts para la modalidad QR mediante el parámetro TOM.

6.2.5 Y0Q (Exposición de QR)

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y0Q	3ANS	Identificador de Comando
[QRT]		1...256ANS	QR TLV

6.2.6 Y0E

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y0E	3ANS	Identificador de Comando
[CRI]		3ANS	Último Comando recibido

[COE]		2N	Informa el código de Error (referirse a "tipificación de errores" más adelante en este manual)
-------	--	----	--

El comando "Y0E" es solo una estructura esperable desde el PinPad hacia el Sistema Propio, no existe formato Tx.

6.2.7 Y0I (Datos generales del dispositivo)

Este comando permitirá la devolución hacia el Sistema Propio de datos generales relativos al dispositivo PinPad.

6.2.7.1 Formato Tx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y0I	3ANS	Identificador de Comando

6.2.7.2 Formato Rx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
-----------	-------	-----------	-------------

[CID]	Y0X	3ANS	Identificador de Comando
[OWN]	"Prisma"	0..15ANS	Propietario del PinPad. Valor estático en "Prisma".
Separador	1Ch	1H	
[VEN]		0..12ANS	Informa el ID de fabricante
Separador	1Ch	1H	
[MOD]		0..12ANS	Informa el Modelo del Pinpad
Separador	1Ch	1H	
[VOS]		0..8ANS	Versión de OS
Separador	1Ch	1H	
[SOF]		1..15ANS	Versión de SOFT del aplicativo PinPad y Card Reader. Se envía en el siguiente formato "P" [version de pinpad] + "C"[version card reader] + [modelo de terminal]. Modelos de terminal posibles: NW: N910+ Newland N6: N6 Nexgo Ejemplo de respuesta: "P1.7.1.0C1.7.1.0NW"
Separador	1Ch	1H	
[NSF]		1..24N	Número de Serie Físico del PP

6.2.8 YDL

Referirse al punto “Descarga Remota” más adelante en el manual.

6.2.9 “YOP” Ticket (Disponible a partir de v1.10.x.x)

La funcionalidad principal de este comando es la impresión de un ticket para los modelos de PP con impresora (Newland N910 Plus). Aún así, la misma es opcional y puede ser parcial, tal cual se puede definir en [CCL] o [CCO].

Adicionalmente, este comando puede disparar la ejecución en el PP de una pantalla de confirmación de transacción, cuyo objetivo es informar al cliente sobre el resultado de la transacción realizada.

El mismo puede ejecutarse opcionalmente al concluirse una secuencia transaccional. La pantalla posee dos variantes: aprobación o rechazo. La aparición de una u otra será seleccionada por el SP vía el campo PCO. El comando YOP tomará datos persistidos NO CRÍTICOS de la secuencia transaccional anterior a la ejecución del comando para brindar la información por pantalla, mientras que otros datos serán informados por el SP en el mismo comando. Los datos persistidos son los siguientes:

- Código de moneda
- Últimos 4 dígitos de la tarjeta
- AIP (en caso de ser TX EMV)
- APP Label (en caso de ser TX EMV)

- Transaction Time
- Transaction Date
- Tipo de transacción

La pantalla de confirmación procederá a mostrarse. Luego de transcurrido un timeout de cinco segundos, se volverá a pantalla de reposo.

De haberse procesado correctamente el comando, se devolverá “ACK” como respuesta. Caso contrario, referirse a “Tipificación de errores” en este manual.

Todos los campos son mandatorios, a menos que se indique su variabilidad en “Atributos”. De necesitar que un campo ANS no figure en el ticket, completar con whitespaces su longitud. * YOP Aplica solo a compras*

6.2.9.1 Formato

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	YOP	3ANS	Identificador de Comando
[CCL]	1= Si 0= No	1N	Imprime copia cliente?
[CCO]	1= Si 0= No	1N	Imprime copia comercio?
[SGN]	0 1 2 3 4	1N	SGN = 0: Nunca firma SGN = 1: Ticket solo si 9F34=Signature y EMV SGN = 2: Digital solo si 9F34=Signature y EMV

			SGN = 3: Ticket siempre SGN = 4: Digital siempre
[PCO]	0=Desaprobada 1= Aprobada 2=Auth parcial	1N	Pantalla confirmación de la TX. "1" para pantalla de éxito, "0" para pantalla de rechazo y "2" para pantalla de autorización parcial.
[IMP]		12N	Importe de compra. Los dos últimos dígitos son los decimales.
[ICB]		12N	Importe de cashback. Los dos últimos dígitos son los decimales. De no operar cashback, se envía "000000000000".
[DS1]		40ANS	Nombre fantasía comercio
[DS2]		40ANS	Domicilio del Punto de Venta (Address 1)
[DS3]		40ANS	Localidad del Punto de Venta (Address 2)
[DS4]		40ANS	CUIT comercio

[ISS]		10ANS	Marca de la tarjeta (según bins de caja)
[TER]		10ANS	Número de terminal
[NDL]		6ANS	Número de Lote
[COM]		16ANS	Número de Comercio
[TIC]		6ANS	Número de cupón
[SOF]		1..15ANS	Versión del aplicativo PinPad y Card reader instalado
Separador	1Ch	1H	
[MSP]		1..20ANS	Mensaje promocional
Separador	1Ch	1H	
[AUT]		6 AN	Código de Autorización (si la tx no es aprobada se envían seis whitespaces)
[RES]		2N	Código de Respuesta Host
[DRE]		1..20ANS	Texto de referencia código respuesta.
Separador	1Ch	1H	
[CDC]		2N	Cantidad de Cuotas
[MOR]		12N	Monto original (solo autorización parcial)



[FSB]	0=No forzar 1= Visa 2=Mastercard 3= Payway	1N	Forzar Sensory Branding
-------	---	----	-------------------------

Lógica de Solicitud de Firma

SGN = 1 o 2

Solo se pedirá firma digital (caso 2) o se imprimirá espacio en ticket (caso 1) si se cumplen todas las siguientes condiciones:

La transacción es EMV.

El Tag 9F34 es obtenible. (Siempre en CHIP) (En Ctlss solo MC)

El Tag 9F34 explicita CVM de firma.

SGN = 3 o 4

Siempre se pedirá firma digital (caso 4) o se imprimirá espacio en ticket (caso 3), independientemente de las condiciones anteriores.

Detalles Técnicos

La firma digital será capturada en formato PNG comprimido.

6.2.10 YOC "Bimoneda"

6.2.10.1 Formato

Tx:

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
<STX>	02h	1H	Comienzo del Mensaje
[CID]	YOC	3ANS	Identificador de Comando
[DTB]		1..120ANS	Data Block, en formato Tag-Value, para nuevo CVM según marca. Referirse a tabla de valores para formato.
Separador	1h	1H	
[PRS]	1= SI 0=NO	1N	Setea valor default?

Rx:

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
<STX>	02h	1H	Comienzo del Mensaje
[CID]	YOC	3ANS	Identificador de Comando
[COE]		1N	Status del cambio solicitado en Tx. 1"=OK / "0"ERR
[DTB]		0..120ANS	Data Block donde se refleja CVM/Moneda por marca. Referirse a tabla de valores para formato.

6.2.10.2 Valores campo DTB

Tabla A: Moneda y CVM Limit

Esta tabla define el input base del campo DTB, que se utilizara para definir el código de moneda y CVM limit a cambiar por marca. Su formato es Tag-Value, y puede agruparse en más de una marca a modificar.

Dato	Atributo	Comentarios
Id marca	N2	Ej "01". Referirse a tabla marcas.
Código moneda	N3	Nuevo código de moneda a representar tag 5F2A, según ISO 4217
CVM Limit	12N	Ej "000000800000"

Ej. Completo Tx: <STX>Y0C**I**8400**0**18400000000**1**200<FS>**0**<ETX>
{CHECKSUM}

Ej. Completo Rx: <STX>Y0C**I**8400**0**18400000000**1**200<ETX> {CHECKSUM}

Ej. Completo Tx con más de una marca:

<STX>Y0C**I**8400**0**18400000000**1**200**0**2032000000**1**1200<FS>**0**<ETX>
{CHECKSUM}

Tabla B: Consulta de valores

Este input para el campo DTB no puede viajar acompañado de otros inputs. La finalidad del mismo es disparar una consulta de configuraciones de todos las AID del dispositivo PinPad. La respuesta contendra la moneda y CVM limit de cada marca dentro del alcance.

Dato	Atributo	Comentarios
Consultar monedas/limites	AN1	Valor fijo "C"

Ej. completo Rx: <STX>Y0C**C**<FS>**0**<ETX> {CHECKSUM}

Tabla C: Id de marcas disponibles

Código	Marca
"00"	Mastercard
"01"	Visa

"02"	Discover/Cabal
"03"	Amex
"04"	UPI

Tabla D: Moneda por interfaz

Define moneda a expresar por pantalla. Referirse más abajo para los detalles de funcionalidad.

Moneda por interfaz	AN1	Valor fijo "1"
Código moneda	N3	<i>Código de moneda a mostrar por interfaz, según ISO 4217</i>
Persiste valor?	N1	"0" = No persiste. "1" = Persiste.

Ejemplo Tx: <STX>Y0C**I8400**0**184000000000**1200<FS>**G**<ETX> {CHECKSUM}

6.2.11 Y77 "Propina"

6.2.11.1 Formato

Tx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y77	3ANS	Identificador de Comando
[TOM]	000...999	3N	Expresado en segundos
Separador	1Ch	1H	
[CME]	"06"	2N	
Separador	1Ch	1H	

Rx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y27	3ANS	Identificador de Comando
[INP]		1..12N	

6.2.12 Y0A “Cambio adquirencia Amex”

6.2.12.1 Formato

*Ante reinicios, siempre perdura la selección de Y0A

*Siempre, luego de una actualización de versión se debe ejecutar el Y0A.

6.2.13 Formato Tx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y0A	3ANS	Identificador de Comando
[ACQ]	0 = Consulta estado 1 = Amex Puro 2 = Amex Opt Blue	1N	Definición adquirencia

6.2.14 Formato Rx

Parámetro	Valor	Atributos	Descripción
[CID]	Y0A	3ANS	Identificador de Comando
[SAQ]	0 = Error de procesamiento 1= Amex Opt Puro 2=Amex Opt Blue	1N	Status valor adquirencia

7 Parámetros

Parámetro	Atributo	Padding	Valores	Descripción
[AID]	0..16ANS	N/A	Ej: "A0000000031010"	Transporta el valor del tag 9F06 detectado en el chip EMV, siendo este el Application Identifier del chip.
[APN]	0..32ANS	N/A	Ej: "4D434430352076312030"	Nombre del aplicativo en chip EMV. Transporta valor del tag 9F12. Si este está ausente, toma

				<i>el valor del tag 50.</i>
[CAU]	6ANS	N/A	<i>Ej: "123456" Si ausente, " "</i>	<i>Código de Autorización Emisor. En caso de no recibirse, se completa con seis whitespaces.</i>
[CDM]	3N	N/A		<i>Código de moneda 032 o 840</i>
[CCL]	1N	N/A	<i>1= Si 0= No</i>	<i>Exclusivo YOP. Define si se imprime copia cliente del ticket.</i>
[CCO]	1N	N/A	<i>1= Si 0= No</i>	<i>Exclusivo YOP. Define si se imprime copia comercio del ticket.</i>
[CDC]	2N	N/A	<i>Ej "01", "06"</i>	<i>Exclusivo YOP. Informa cantidad de cuotas en el ticket.</i>

[CDS] (Formato Tx)	1N	N/A	“0” = No pide código de seguridad “1” = Pide código de seguridad	De ser positivo, se disparará por interfaz la solicitud de CVV2 del tarjetahabiente.
[CDS] (Formato Rx)	Idem Rsa	N/A	Desencriptado: 1..4N Ej: “1234”	Código de seguridad ingresado por tarjetahabiente y encriptado por RSA. De no ser solicitado, no se envían datos.
[CID]	3ANS	N/A	YXX	Identificador de comando.
[COE]	2N para Y0E, 1N para Y26	N/A	Y0E: “01”, “05” Y0C: “1”=OK / “0”ERR	Identifica excepciones de procesos PinPad, referirse a “Tipificación de errores” para la lista.
[COM]	16ANS	Whitespaces a la derecha	Ej “03659307 “	Exclusivo YOP. Número de comercio.

[CPG]	1...350ANS	N/A	"N" si ausente	<i>Criptograma de las Tarjetas EMV correspondiente al 1GAC o 2GAC. "N", si no se envía.</i>
[CRE]	2N	N/A	Ej "00", "05"	<i>Código de Respuesta Emisor. Define autorización o no por el host.</i>
[CRI]	3ANS	N/A	Ej "Y19"	<i>Exclusivo Y0E. Último comando recibido antes de la excepción ocurrida.</i>
[CSE]	3N	N/A	Ej "201"	<i>Código de servicio o Service Code, tal cual figura en track2 de la tarjeta.</i>
[CVM]	12AN	N/A	Ej "000000800000"	<i>Exclusivo Y26. Define nuevo límite CVM ctls, monto expresado con dos decimales al final.</i>
[DAT]	1..1000 ANS	N/A		<i>Exclusivo YDL. Block de datos.</i>

[DRE]	1..20ANS	N/A	Ej, "APROBADO" para response code "00"	<i>Texto de referencia, descriptivo del response code del host, a ser impreso en ticket.</i>
[DS1]	40ANS	N/A		<i>Exclusivo YOP. Nombre fantasía comercio.</i>
[DS2]	40ANS	N/A		<i>Exclusivo YOP. Domicilio del Punto de Venta (Address 1)</i>
[DS3]	40ANS	N/A		<i>Exclusivo YOP. Localidad del Punto de Venta (Address 2)</i>
[DS4]	40ANS	N/A		<i>Exclusivo YOP. CUIT comercio.</i>
[ENC]	1N	N/A	"0"	DEPRECADO, SE INFORMA "0"

[ET1]	1N	N/A	"1" o "0"	De ser positivo, se enviará completo en la respuesta, de ser posible, el campo "TC1" con el Track1. De ser negativo, "TC1" no se envía y campo "1NL" será positivo.
[EXP]	1..12N	N/A	Ej "010001"	Exponente a utilizar en la RSA.
[FDV]	4N	N/A	EJ "2509"	Fecha de expiración de tarjeta, formato AAMM.
[ICB]	12N	N/A	Ej "000000001200"	Importe de cashback. Los dos últimos dígitos son los decimales. De no operar cashback, se envía "000000000000".
[IDM]	2AN	N/A		Exclusivo Y26. ID de marca a cambiar CVM (referirse a tabla en

				<i>apartado correspondiente)</i>
<i>[IMP]</i>	<i>12N</i>	<i>N/A</i>	<i>Ej "000000901200"</i>	<i>Importe de compra. Los dos últimos dígitos son los decimales.</i>
<i>[ISS]</i>	<i>10ANS</i>	<i>N/A</i>	<i>Ej "NARANJA X"</i>	<i>Marca de la tarjeta. La intención del campo es reflejar marca según bins de caja y no AID.</i>
<i>[KSN]</i>	<i>20AN</i>	<i>N/A</i>	<i>Ej "FFFFF022000220000018"</i>	<i>TKSN correspondiente a PINBLOCK. Dukpt 3DES. Solo casos PIN Online.</i>
<i>[MDI]</i>	<i>1A</i>	<i>N/A</i>	<i>"M", "B", "C", "L"</i>	<i>Modo de Ingreso (M=Manual, B=Banda, C=Chip, L=Ctls)</i>
<i>[MOD]</i>	<i>0..12ANS</i>	<i>N/A</i>	<i>Ej: "N910"</i>	<i>Informa el modelo del dispositivo Pinpad.</i>

[MSP]	1..20ANS	N/A		<i>Mensaje promocional, situacionalment e es un dato recibido por el host en los 0210 ISO.</i>
[OFS]	2H	N/A	Ej "FFFF"	<i>Exclusivo YDL. Define tamaño máximo del paquete</i>
[OWN]	0..15ANS	N/A	"Prisma"	<i>Propietario del PinPad. Valor estático en "Prisma".</i>
[PCO]	1N	N/A	"1"= Aprobada "0"=Desaprobada	<i>Pantalla confirmación de la TX. "1" para pantalla de éxito, "0" para pantalla de rechazo.</i>
[PIN]	8..16H	N/A	Ej "85EF71007144FB21"	<i>PINBLOCK. Solo se recibe en casos PIN Online.</i>
[PMK]	1AN	N/A	"0" a "F" "G", "N"	<i>Posición de la MK. En hexa, valores de 0 a F, siendo F slot "15". Para dispositivos</i>

				<i>N910 Plus, G = slot "16". No informa slot = valor "N".</i>
<i>[PTC]</i>	<i>1N</i>	<i>N/A</i>	<i>"1" = pide tipo de cuenta</i>	<i>De ser positivo, por interfaz se pedirá al usuario el ingreso de tipo de cuenta, dato devuelto en campo TDC de la respuesta.</i>
<i>[PVF]</i>	<i>1N</i>	<i>N/A</i>	<i>0 o 1</i>	<i>Indicador de PIN Verificado: "1" PIN offline verificado – "0" no verificado.</i>
<i>[QRT]</i>	<i>1...256ANS</i>	<i>N/A</i>		<i>Código correspondiente al QR a ser impreso por pantalla.</i>
<i>[RCP]</i>	<i>1...350ANS</i>	<i>N/A</i>		<i>También utilizado para comunicar ARPC al chip en la Tx del Y03. "N" de no ser enviado.</i>

[REG]	6N	N/A	"000000"	DEPRECADO, SE INFORMA "000000"
[RES]	2N	N/A	Ej "00", "05"	Código de Respuesta Host, exclusivo YOP. Misma funcionalidad CRE.
[RSA]	256..1028AN S	N/A		Llave RSA pública de Encriptación de Mensajería.
[SEQ]	6ANS	N/A	Ej "303030303031"	Exclusivo YDL. Número de secuencia del paquete de descarga. Comenzando en "303030303031 "
[SGN]	1N	N/A	"1"= Si "0"= No	Exclusivo YOP. De ser positivo, se solicitará firma hológrafa en el ticket comercio.
[SIZ]	4H	N/A	"00000000"	Exclusivo YDL. File size, RFU. Valor estático en "00000000".

[SOF]	1..15ANS	N/A	Ej "P1.7.1.0C1.7.1.0N6"	Versión del aplicativo PinPad y Card reader instalado.
[SPI]	1N	N/A	"0"	DEPRECADO, SETEAR EN "0"
[STA]	1ANS	N/A	"30" = NO MORE DATA "31" = MORE DATA INCOMING	Exclusivo YDL. Define si se espera secuencia adicional.
[TC1]	Idem RSA	N/A		Track I (Encriptado por la RSA ingresada en el "Y19").
[TC2]	Idem RSA	N/A		Track II (Encriptado por la RSA ingresada en el "Y19")
[TDC]	1AN	N/A	Referirse a "Pantallas adicionales" para la tabla.	Tipo de cuenta (Si no se solicita, siempre viaja "N").

[TEC]	1...3N	N/A	1 a 255	Define timeout entre comandos de una secuencia, en segundos.
[TER]	10ANS	Whitespaces a la derecha.	Ej "80912001 "	Exclusivo YOP. Número de terminal lógico a ser impreso.
[TIC]	6ANS	Whitespaces a la derecha.	Ej "1234 "	Exclusivo YOP. Numero de cupón a ser impreso.
[TJA]	6..19N, Idem RSA si Manual.	N/A	" " si es Y02 y flujo banda o contacto. Para lo demás excepto manual, Ej: "53005890****2483"	Informa número de Tarjeta (8 Primeros dígitos y últimos 4 dígitos). Se enmascara el resto. En flujos manuales, se envía sin enmascarar cifrado por RSA.
[TOM]	3N	N/A	Ej "010"	Definirá nuevo timeout a ser utilizado por la exposición QR.

[TTY]	2N	N/A	Ej "00" compra, "09" cashback	Tipo de Transacción, según ISO8583. Se comunica al chip EMV para definir valor de tag 9C.
[U4D]	1N	N/A	"0" = No solicita "1" = Solicita	De ser activado, se solicitaran ultimos 4 dígitos de la tarjeta por interfaz.
[VEN]	0..12ANS	N/A	Ej "Newland"	Informa el ID de fabricante
[VER]	1..15ANS	N/A	Ej "1.1.1.0"	Versión del aplicativo PinPad.
[VOS]	0..8ANS	N/A	Ej "10"	Versión de OS del dispositivo. Siempre relativo a Android.
[WRK]	1..16ANS	N/A		WorkingKey (se omite el dato ya que el dispositivo solo opera con DUKPT/3DES),

				<i>sino informa "N"</i>
<i>[MOR]</i>	12N	N/A	<i>Ej "000000001400"</i>	<i>Monto original (solo autorización parcial)</i>
<i>[FSB]</i>	1N	N/A		<i>Forzar Sensory Branding</i>

8 Tipificación de errores

El dispositivo PinPad maneja una serie de códigos que son ejecutados como respuesta hacia el Sistema Propio en caso de variaciones en el correcto flujo de uso de secuencias, comandos u operaciones. La estructura se encuentra definida en el apartado “Comandos Disponibles” de este manual.

La siguiente es una lista de los errores disponibles, casos de uso y posible origen:

8.1 “01” Cancelado

Nombre	Código YOE	Interfaz	Descripción
Cancelado	YOE01	“Transacción cancelada”	La secuencia/operación fue cancelada manualmente por el usuario, sea por comando o botón “X” de la UI. También puede recibirse para cancelaciones de secuencia/operaciones por el propio PinPad debido a excepciones no contenidas en otras tipificaciones.

8.2 “02” Error últimos 4 dígitos

Nombre	Código YOE	Interfaz	Descripción
--------	------------	----------	-------------

Error últimos 4 dígitos.	Y0E02	“Transacción cancelada. Los números que ingresaste son incorrectos”	La transacción no se habilita a proseguir debido a que el PinPad detectó una diferencia entre los últimos cuatro dígitos ingresados durante la solicitud por pantalla y los últimos cuatro dígitos presentes en el PAN de la tarjeta utilizada.
--------------------------	-------	---	---

8.3 “03” Error lectura Track2

Nombre	Código Y0E	Interfaz	Descripción
Error de lectura track2	Y0E03	“No pudimos leer la tarjeta. Revisá que la banda magnética esté en la posición correcta y en buen estado.”	El Track2 de la tarjeta se encuentra ausente/dañado/el PinPad no pudo procesarlo. Debido a la criticidad de este dato para la transaccionalidad, no se habilita proseguir con la transacción.

8.4 “04” Error en PIN

Nombre	Código Y0E	Interfaz	Descripción
--------	------------	----------	-------------

Error en PIN	YOE04	“Slot de llaves vacío” (relativo)	Una situación interrumpió la operativa CVM de Pin, sea modalidad Online u Offline. Para PIN Online, ausencia de llaves en el slot indicado por parámetro PMK disparará este error. Para PIN Offline, intentos agotados de PIN no bloquearan la transacción, se informarán los datos de la misma a la caja para su procesamiento. Para ambas operativas, cualquier interrupción en el ingreso del PIN por interfaz disparará este error.
--------------	-------	-----------------------------------	---

8.5 “05” Error EMV

Nombre	Código YOE	Interfaz	Descripción
Error EMV	YOE05	“Transacción cancelada”	Ocurrió una interrupción en el correcto flujo EMV entre la terminal y la tarjeta/dispositivo. Las causas pueden ser chip dañado, AID no soportado por la terminal, perfil de tarjeta no soportado para la operación especificada por TTY o TAC/IAC, todo lo que involucre flujos EMV y sean bloqueantes para una transacción.

8.6 “07” Timeout

Nombre	Código YOE	Interfaz	Descripción
--------	------------	----------	-------------

Timeout	YOE07	“Tiempo de espera excedido”, “El código QR venció”	Ante cualquier secuencia/comando que poseyese tiempo definido de proceso antes de vencerse, se emitirá hacia la caja este código de darse concluido el mismo sin haberse terminado su proceso. Tener especial cuidado en definir los parámetros de timeout de tal manera de tener margen de dialogo con el PINPAD, valores muy bajos pueden provocar situaciones indeseadas de timeout.
---------	-------	--	---

8.7 “08” Error en secuencia

Nombre	Código YOE	Interfaz	Descripción
Error en secuencia	YOE08	“Transacción cancelada”	El incorrecto orden de comandos que formen parte de secuencias, o la interrupción de las mismas por comandos no especificados en su orden, devolverá al sistema propio este código de error.

8.8 “09” Error formato

Nombre	Código YOE	Interfaz	Descripción
Error en formato	YOE09	“Transacción cancelada”	El incorrecto formato de los comandos, según lo especificado en el apartado correspondiente a cada uno e indicado en este manual, devolverá esta respuesta al sistema propio.

8.9 “11” Error Checksum

Nombre	Código YOE	Interfaz	Descripción
Error LRC/CRC	YOE11	“Transacción cancelada”	Valores incorrectos de LRC/CRC para el paquete serial de un comando provocarán esta respuesta hacia el sistema propio.

8.10 “12” Tarjeta removida en forma temprana

Nombre	Código YOE	Interfaz	Descripción
--------	------------	----------	-------------

Error tarjeta removida en forma temprana	YOE12	“Transacción cancelada”	Al momento en que el aplicativo detecte que la tarjeta fue removida prematuramente previo a un comando que forma parte de una secuencia transaccional, se acusará esta falta mediante este error, terminando la secuencia.
--	-------	-------------------------	--

9 Descarga Remota

9.1 Comando YDL

Dentro de lo abarca el protocolo de comunicación serial, el comando “YDL” tiene como objetivo ser un medio para transmitir desde un servidor hacia la terminal, en paquetes continuos de bytes, un archivo conteniendo software operativo con el cual esta última realizará una actualización desde la versión actualmente cargada hacia la transferida vía este comando.

El comando YDL permitirá al cliente integrador realizar actualizaciones de software de su parque PP on-site, evitando una logística de actualización manual y externa.

Este proceso debe realizarse por cada “APK” a instalar en el dispositivo.

Paquete Apertura De Sesión:

El PP dará inicio al proceso YDL al recibir, vía protocolo serial y desde el sistema implementado desde lado servidor, el siguiente paquete:

Parámetro	Atributos	Descripción
<STX>	1H	Comienzo del Mensaje Valor = 02h
[CID]	3ANS	Valor = "YDL" ASCII
[STA]	1ANS	Valor sugerido = "30"
[SEQ]	6ANS	Numero de secuencia Valor = "303030303030"
[SIZ]	4H	FILE SIZE Valor = "00000000"
[OFS]	2H	DATA OFFSET Valor = "0000"
[DAT]	1ANS	DATA BLOCK Valor = 4Eh ("N" ASCII)
<ETX>	1H	Fin del Mensaje Valor = 03h
{LRC}	1H	Chequeo de Error

Ejemplo paquete:

02 59 44 4C 30 30 30 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 4E 03 2C

- Los campos deben seguir los valores especificados en la tabla para iniciar la sesión.
- En este ejemplo y el siguiente, y a diferencia de formatos de comandos anteriormente explicitados en el manual, ya se incluyen

STX, ETX y LRC, por lo que no debe volverse a encapsular el paquete con estos caracteres de control.

- En caso de LRC incorrecto, se responderá NAK hacia la caja.
- Habiéndose recibido correctamente el mensaje, el terminal PP quedará a la escucha

el paquete YDL con formato especificado en el apartado siguiente (“Envío”).

Paquetes Consecutivos:

Parámetro	Atributos	Descripción
<STX>	1H	Comienzo del Mensaje Valor = 02h
[CID]	3ANS	Valor = "YDL" ASCII
[STA]	1ANS	"30" = NO MORE DATA "31" = MORE DATA INCOMING
[SEQ]	6ANS	Numero de secuencia.

		Comenzando en "303030303031"
[SIZ]	4H	FILE SIZE (RFU) Valor = "00000000"
[OFS]	2H	DATA OFFSET Tamaño de paquete, 2 bytes hex BCD EJ: 0x0100 = 256 bytes MÁXIMO = 65535 bytes
[DAT]	1..65535H	DATA BLOCK Bloque de datos,
<ETX>	1H	Fin del Mensaje Valor = 03h
{CRC}	2H	Chequeo de Error

- Luego de abierta la sesión satisfactoriamente, se procederá a utilizar consecutivamente el formato explicitado en la tabla superior.
- De ser recibido el paquete en formato correcto, y por cada paquete recibido, la terminal responderá ACK. En caso contrario, se responderá NAK y finalizará el flujo.
- El ingreso de paquetes será continuo mientras el campo [STA] posea valor "1" en ASCII. Es trabajo del PP recopilar estas cadenas de bytes, quienes representaran en su totalidad al archivo de actualización de software en formato "ZIP". Un valor en "0" ASCII indicará que el paquete es el último y se procederá al paso 3 del use case.

- Durante la continuidad de esta modalidad de envío de paquetes contiguos, se mostrará mostrar por la UI de la terminal el mensaje “DESCARGANDO..”.
- El campo [SEQ] comienza en valor “000001” ASCII y aumenta progresivamente en una unidad a medida que se van recibiendo los paquetes.
- El campo [SIZ] quedará reservado para futuro uso. Su valor será siempre “0000” ASCII.
- El campo [OFS] indicará al PP el tamaño, expresado en HEX BCD y representado en bytes, del campo [DAT] del mismo paquete. EJ: 0x0100 = [DAT] de 256 bytes.
- El campo [DAT] posee, en un valor variable 1..1000 ANS, una cadena de bytes que forma parte de la secuencia entera del proceso de carga. Es trabajo del sistema implementado en caja el de separar el archivo de actualización “.ZIP” destino al PP en subsecuentes cadenas de bytes que serán recopiladas vía este comando por el PP, para ser luego reensamblado y descomprimido por el mismo en la última etapa de este use case.
- A diferencia de la etapa anterior, en este paquete poseemos **CRC** de 2 bytes y no LRC, ya que el último posee una menor precisión. De ser incorrecto el CRC, se responderá NAK, se finalizará el flujo y se volverá a pantalla de reposo.
- Para los paquetes subsecuente de YDL en modalidad “Envío”, habrá un timeout de 10 (diez) segundos entre paquete y paquete. De ser superado y no haber sido recibido el siguiente paquete (en caso de estar esperando uno), se responderá NAK, se finalizará el flujo y se volverá a pantalla de reposo.

- Habiéndose recibido el último paquete com [STA] en valor “0” ASCII (no more data), y de ser correcto el mismo, se procederá a mostrar por UI el mensaje “DESCARGA FINALIZADA. DESCOMPRIENDO...” hasta que se requiera un nuevo mensaje por pantalla. El PP deberá iniciar el proceso de descompresión del .ZIP generado a partir de las cadenas de bytes recibidas.
En caso de fallar el proceso, se responderá NAK a la caja y finalizará el flujo.
En caso de ser un proceso satisfactorio, se responderá **EOT** a la caja, y se mostrará por UI "ACTUALIZACIÓN FINALIZADA", con una exposición de 5 (CINCO) segundos, representando la conclusión satisfactoria del proceso. Si un reinicio de la terminal es necesario, se mostrará por UI, en lugar del mensaje anterior, "ACTUALIZACIÓN FINALIZADA. REINICIANDO...", reiniciandose la terminal **automáticamente** luego de la exposición de cinco segundos.

Ejemplo feedback YDL exitoso:

SEND: 02 59 44 4C 30 31 32 33 34 35 36 30 30 30 30 30 30 4E 03 2B
RECV: 06
SEND: 02 59 44 4C 31 30 30 30 30 30 31 00 00 00 00 00 64 50 4B 03
04 0A 00 00 00 00 00 B8 5C 6A 50 0C 7E 7F D8 04 00 00 00 04 00 00
00 0B 00 00 00 74 65 73 74 59 44 4C 2E 74 78 74 74 65 73 74 50 4B
01 02 3F 00 0A 00 00 00 00 00 B8 5C 6A 50 0C 7E 7F D8 04 00 00 00
04 00 00 00 0B 00 24 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
74 65 73 74 59 44 4C 2E 74 03 86 B4
RECV: 06



SEND: 02 59 44 4C 30 30 30 30 30 30 32 00 00 00 00 00 3C 78 74 0A
00 20 00 00 00 00 00 01 00 18 00 84 4E C9 77 E9 F6 D5 01 84 4E C9
77 E9 F6 D5 01 DC 87 10 6F E9 F6 D5 01 50 4B 05 06 00 00 00 00 01
00 01 00 5D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 03 9A 56

RECV: 06

RECV: 04 (descompresión OK)

Ejemplo feedback YDL NO satisfactorio:

SEND:02 59 44 4C 30 31 32 33 34 35 36 30 30 30 30 30 30 4E 03 2B

RECV: 06

SEND: 02 59 44 4C 31 30 30 30 30 30 31 00 00 00 00 00 64 50 4B 03
04 0A 00 00 00 00 00 B8 5C 6A 50 0C 7E 7F D8 04 00 00 00 04 00 00
00 0B 00 00 00 74 65 73 74 59 44 4C 2E 74 78 74 74 65 73 74 50 4B
01 02 3F 00 0A 00 00 00 00 00 B8 5C 6A 50 0C 7E 7F D8 04 00 00 00
04 00 00 00 0B 00 24 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
74 65 73 74 59 44 4C 2E 74 03 86 B4

#"DESCONEXIÓN y reconexión del cable USB"

RECV:15 (NAK)

Para dispositivos N910+ con base integrada, la metodología de YDL no puede ser ejecutada por BT, por lo que se deben seguir estos pasos:

1. Manager conecta cable Micro USB a la entrada lateral.
2. Caja ejecuta YDL via puerto de comunicación serial por cable.
3. Luego de terminado YDL, manager debe reiniciar la terminal y desconectar cable lateral.
4. Luego de reiniciada, caja puede resumir comunicación serial via puerto COMM de la base.

10 Encriptación

El aplicativo encriptará ciertos datos PCI Compliance (PAN, Tracks, CVV) mediante clave RSA. El Sistema Propio proveerá la llave pública y exponente en el Comando Y19, según formato especificado en el detalle del mismo, y recibirá estos datos encriptados con la misma.

Para casos PIN Online, el dispositivo cifra el PINBLOCK mediante llave 3DES algoritmo DUKPT y devolverá el correspondiente dato seguro junto al TKS. Queda a responsabilidad del integrador informar el correcto slot a utilizar para este cifrado mediante parámetro PMK del comando Y19. Soporte comercial proveerá el esquema de llaves de cada dispositivo.

11 Bimoneda

11.1 Aspecto Funcional

El PinPad, durante captura EMV, se base en configuraciones internas que definen las moneda y los límites CVM. El comando Y0C permitira cambiar estos valores, preparando al dispositivo para un rango de casos de uso amplio, según la operativa del cliente.

Consulta de configuraciones



El Sistema Propio, mediante Y0C, podrá consultar el estado de configuraciones de cada ID de marca. Ejemplo:

Tx: <STX>Y0CC<FS>0<ETX> {CHECKSUM}

Rx:

<STX>Y0C10084000000000120001840000000001200018400000000012000184000000000120001840000000001200<ETX> {CHECKSUM}

Cambio de moneda

De querer el Sistema Propio alterar los valores ya configurados, enviara un Y0C con el campo DTB configurado según los parámetros de Tabla A y Tabla D.

El PinPad, al encontrar un input con formato según Tabla A, parseara primero el ID de marca y luego modificará todos los AIDs relativos a esa marca (contacto o contactless), para que su código de moneda (5F2A) corresponda al dato parseado. Los AIDs contactless también adecuaran su CVM Limit al valor parseado.

Este proceso se realizará hasta procesar todas las marcas que hayan sido contenidas en el parámetro, luego del cual responderá al Sistema Propio con el formato Rx del Y0C, señalando el éxito del proceso con el parámetro COE en valor "1", y DTB conteniendo el Tag-Value según tabla A de las marcas que fueron alteradas en el Proceso. Cualquier error en el proceso de actualización de estos valores, sea por excepción, falta de aid, etc, deberá generar una respuesta del Y0C en formato Rx, con COE en valor "0" y DTB sin datos presentes.



Moneda mostrada por interfaz gráfica

El input de Tabla D definirá el código de moneda a exponerse por la interfaz gráfica. El valor default es Pesos (032). Debe el Sistema Propio tener especial cuidado en controlar que este valor coincida con el del AID a transaccionar, en caso de una captura EMV. De lo contrario, el PP respondera on Y0E código "01". Para transacciones banda/manual, esta comprobación no se hace.

Valores default y persistencia

El campo "PRS", de ser enviado con valor "1", persistira los cambios indicados en el comando, siendo los mismos el nuevo valor default, incluso luego de un reinicio de terminal.

Para PRS en valor "0", todos los cambios que haya generado el comando, se descartaran y volveran a los valores default de la terminal luego de detectada alguna de las siguientes casuísticas:

- Se ejecutó y concluyo UNA secuencia transaccional. Defínase a secuencia como la transaccionalidad generada con tarjetas contactless que involucren Y19 y terminen con su correspondiente respuesta al Sistema Propio, y con tarjetas contacto que involucren Y19>Y02>Y03. Se definen como concluidas si llegan a la ultima respuesta requerida de la secuencia (Y03 al Sistema Propio para casos contacto por Ej) y si en el medio de estas secuencias las mismas se abortan por alguna excepción tal como las especificadas en los códigos de error Y0E.
- Se recibió por el PinPad un comando de cancelación Y06.
- Se reinició el dispositivo PinPad.



De disponer el Sistema Propio de una operativa concentrada mayormente en una sola moneda, le será más útil utilizar el campo PRS en “0”, ya que las transacciones en una segunda moneda serán ocasionales.

De necesitar el Sistema Propio una operativa que le requiera transaccionar durante un tiempo prolongado con una moneda diferente, puede optar por PRS con valor “1” para simplificar su captura en estos nuevos valores.

1- La tabla D (interfaz) debe ser parte de la respuesta a un comando YOC de configuración de límites

2- Tabla D en la solicitud del comando YOC de configuración, debe ser obligatorio, caso contrario (no se envía la tabla) responder con YOE 09

Casos de uso adicionales:

Al recibir correctamente el paquete serial del comando YOC, el PinPad responderá un ACK.

El dispositivo parseará el contenido del parámetro DTB, según los formatos esperables que se encuentran especificados en “Valores DTB”. De no ser DTB correspondiente a alguno de estos formatos, se responderá el YOC en su formato de respuesta (Rx) con el parámetro COE en valor “0”, y parámetro DTB sin ningún valor presente.

El formato “Consulta” (Tabla “B”), debe siempre llegar de manera



única, caso contrario el PinPad respondera YOC con COE en valor “0”.

Para el proceso de cambio de la configuración de moneda o CVM, el PinPad requiere un momento de espera donde no podrá procesar comandos entrantes desde el Sistema Propio, esto se anunciara por UX con la leyenda “Procesando cambios...” hasta que los mismos sean desocupados por el PinPad.

Si un comando YOC posee un código de marca que no está configurado en la terminal, la respuesta será YOC “0” (error) y no se modificarán los límites de otras marcas que pudieran estar incluidas en el comando.

El reflejo de los tags devueltos por el First y Second Generate se corresponderan con los cambios disparados por el YOC.

Comando Y19 y código de moneda

El campo [CBC], perteneciente al formato Rx de comandos Y19, es renombrado como [CDM] para la versión del aplicativo que disponga de Bimoneda, y pasará a informar el código de moneda operada en la transacción según tag de configuración 5F2A para transacciones EMV (ctls y contacto). Su formato no presenta cambios. En transacciones banda/manual, se reflejara el valor especificado por la variable de “moneda por interfaz”.

Aspecto Operativo

- **CVM Limit USD TODAS LAS MARCAS:**
US\$ 100 (“000000010000”)

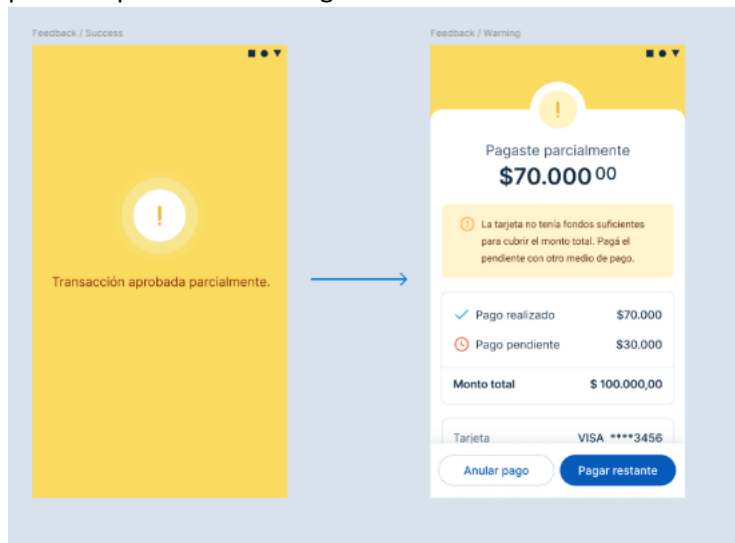
12 Autorización parcial

12.1 Aspecto funcional

1. El sistema de caja operará una secuencia transaccional original. La misma puede ser Y19 para contactless, Y19 > Y02 para banda/manual, o Y19>Y02>Y03 para contacto.
2. Terminada la transacción original, el sistema de caja deberá iniciar el flujo de autorización parcial, una vez identificados los siguientes datos en un 0210 transaccional, mandatorios para la operativa:
 - Identificador 044, producto 114, presentes en el campo 60.
 - Código de respuesta “10” presente en el campo 39.
3. El sistema de caja luego ejecutará el comando “Y0P” especificado en este documento. Deberá tener especial cuidado en completar el mismo con estos datos específicos de la transacción autorizada parcialmente:
 - [RES] debe transportar el código de respuesta “10” recibido en el campo 39 del ISO
 - [IMP] debe transportar el monto autorizado parcialmente, recibido en campo 4 del ISO
 - [MOR] debe transportar el monto original transaccionado, presente en Identificador 044, producto 114, del campo 60.
 - [PCO] se enviará con valor “2”.



Luego de ejecutado, se recibirá “ACK” desde la caja y la ventana a mostrar por el dispositivo será la siguiente:

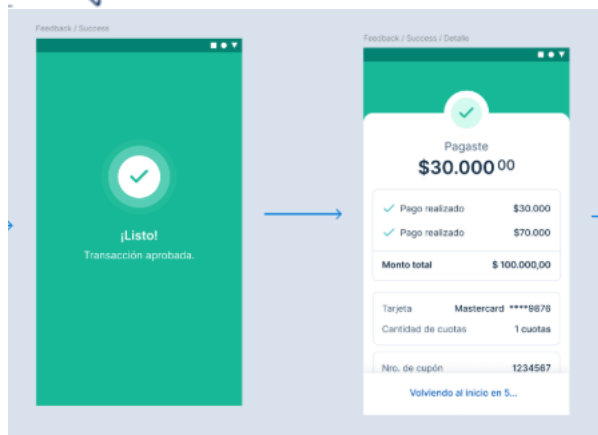


4. De seleccionar el tarjetahabiente la opción “Anular Pago”, se devolverá a la caja una respuesta con el carácter de control CAN (18h). La misma señalará que el tarjetahabiente no desea abonar el diferencial, por lo que la transacción original debe ser reversada por la caja, según las especificaciones de mensajería de Autorización Parcial. Aquí concluye este flujo de autorización parcial.
5. De seleccionar el tarjetahabiente la opción “Pagar restante”, se devolverá a la caja una respuesta con el carácter de control EOT (4h). La misma señalará que el tarjetahabiente desea pagar el remanente sin autorizar con otro medio de pago.

6. De ser ese medio de pago aplicable al dispositivo PinPad, la caja deberá iniciar una transacción nueva por el total del monto sin autorizar, siendo esta la sustracción entre del monto original con el parcialmente autorizado en la transacción anterior.
7. Al concluir esa secuencia transaccional, si el response 0210 figura como aprobado “00”, se debe volver a enviar el comando YOP para expresar la aprobación final.

12.2 Aclaraciones

- Según lo detallado en el documento, la finalidad de [MOR] es doble: en caso de autorización parcial, expresa el monto total original transaccionado. En caso de pagos de remanentes no autorizados, permite a YOP mostrar por pantalla el pago realizado anteriormente. El campo **debe** viajar con su totalidad en “0” si no corresponde la operativa del YOP a ninguna de estas dos opciones.
- Es teóricamente posible una sucesión de varias autorizaciones parciales, si es que se continua utilizando medios de pago Visa que no dispongan de límites para saldar la transacción. Entonces, en casos de más de una autorización parcial, se debe ejecutar el YOP con [POC] = “2”, tal cual lo especificado en el flujo, hasta recibir la aprobación final. En ese momento, se debe ejecutar el YOP con [POC] = “1” para señalar la aprobación, pero con el campo [MOR] completo en ceros, ya que la experiencia de usuario del YOP no puede detallar más de un pago parcial anterior a la vez. De esta forma, se señalara solo la aprobación del monto parcial final transaccionado.



La pantalla indicada más arriba mostrará la confirmación del pago del remanente.

Opcionalmente, podrá mostrar el monto autorizado parcialmente en la transacción anterior (ver “pago realizado”). Para que esto se manifieste, se deben seguir estas pautas en el comando:

- [IMP] debe transportar el monto autorizado, recibido en campo 4 del ISO
- [MOR] debe transportar el monto autorizado parcialmente en la transacción anterior.
- [PCO] se enviará con valor “1”.

De no desear expresar la confirmación de ambos pagos en pantalla, el YOP puede ser enviado omitiendo el monto parcial en [MOR], por lo que solo se mostrará por pantalla el monto de la última transacción.

El campo AUT para autorización parcial contiene el número de autorización.

13 Propina

13.1 Aspecto funcional

El Sistema Propio, de desear que el cliente realice un input de monto propina via el terminal PinPad, deberá ejecutar un comando Y77, con parámetro CME valor "06".

El PinPad, al recibir este comando y al estar correcto su checksum, responderá con ACK tal cual los estándares del protocolo PinPad. Caso contrario, responderá con NAK y concluirá el flujo.

Luego de haber respondido el ACK, si el parámetro CME del comando posee un valor distinto a "06", el PinPad responderá Y0E código "01". Caso contrario, disparará la siguiente ventana:



Las opciones se controlarán mediante la pantalla, que al ser presionadas una sola vez, darán inicio automáticamente a las mismas. De seleccionar el usuario la segunda opción “Continuar si propina”, el PinPad devolverá como respuesta un <EOT>, finalizando el flujo.

De seleccionarse la primera opción, “Agregar propina”, se proseguirá con la siguiente ventana:

Ingreso manual

Agregá la propina ×

Monto Porcentaje

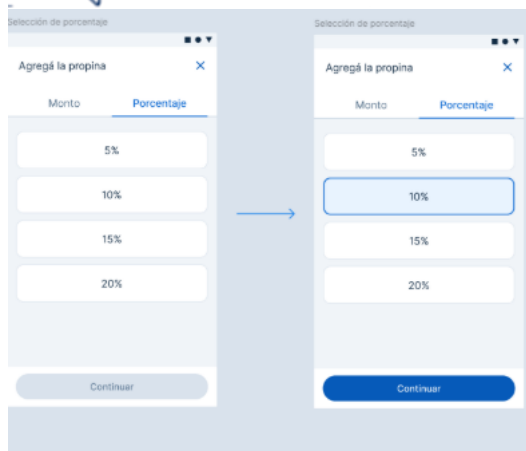
\$ 0⁰⁰

Continuar

1	2	3	-
4	5	6	,
7	8	9	
.	0	—	

El usuario podrá el valor de propina deseado en la pestaña “Monto”, que se mostrará por default. *Aplica solo a compras*

En caso de querer ingresar un porcentaje como propina, seleccionara la pantalla “porcentaje”:



Concluido el ingreso, el usuario proseguirá con la opción “Continuar” del dispositivo. El PinPad, en ese momento, responderá al Sistema Propio con el formato de respuesta del comando Y77, estando contenido dentro del parámetro “INP” el valor ingresado por el usuario. De haber sido un ingreso por porcentaje, la respuesta será en el formato “000000000%XX”, siendo las “X” el valor porcentual del monto de compra seleccionado.

Habiendo recibido el Sistema Propio este dato, y para iniciar la transacción con el monto de propina incluido, deberá ejecutar un comando “Y19” con el monto base de la compra dentro del parámetro IMP, el monto de propina ingresado en el parámetro ICB, y TTY (tipo de transacción) en valor “00”.

Es responsabilidad del Sistema Propio de realizar las cuentas pertinentes si el usuario selecciono un porcentaje de compra, en base al monto base de compra deseado, para trasladar al campo IMP el monto resultante total.

Bajo estas condiciones, haciendo foco en TTY = 00, el PinPad prenderá la antena e iniciara la secuencia transaccional, tomando especial cuidado en reflejar ICB e IMP como sumatoria dentro del TAG 9F02, en caso



de ser una transacción EMV. 9F03 no se alterará en absoluto.

El Sistema Propio, ya con el dato de la propina deseada, podrá armar la mensajería correspondiente a propina, con la cual autorizar la transacción.

14 Sensory Branding

14.1 Aspecto funcional

La ejecución del comando YOP, luego de finalizada una secuencia transaccional tal cual especificado en los detalles del comando, disparará la animación correspondiente de Sensory Branding. Las condiciones para esto son las siguientes:

- **AID:**

De ser la transacción original EMV y poseer en el AID el RID correspondiente a Visa ("A000000003"), se disparará la experiencia Sensory Branding correspondiente a Visa.

De ser la transacción original EMV y poseer el AID el RID correspondiente a Mastercard/Maestro ("A000000004"), se disparará la experiencia Sensory Branding correspondiente a Mastercard.

De no ser ninguno de esos casos, se despliega el sensory branding default de Payway.

- **Campo [FSB]:**

Este campo del YOP cumple la función de forzar la exposición del Sensory Branding seleccionado. "1" para forzar Sensory Branding de Visa y "2" para el de Mastercard. De no querer forzarse, debe viajar siempre en "0".



Su utilidad reside en casos **banda/manual**, por los cuales el PP no tiene forma de discernir marca. La caja debe identificar casos de bins por ingreso banda/manual que apliquen a Sensory Branding e indicar con el código correspondiente el adecuado a ejecutar.

Para casos EMV, este campo hará un override sobre el valor de AID leído de la tarjeta.

De no forzar SB en banda/manual, se mostrará sensory Payway por default.